

Lecture systématique ECG

Table des matières

0) Éléments essentiels à transmettre après lecture d'un ECG	1
1) Éléments généraux.....	1
2) Lecture des ondes et intervalles	3
3) Remarques pratiques.....	10
4) Aspects ECG typiques de certaines maladies	11
5) Les extra-systoles.....	17

0) Éléments essentiels à transmettre après lecture d'un ECG

- 1) FRAHI
 1. Fréquence (tachycardie, bradycardie, sinusal ou non)
 2. Rythme (régulier ou non)
 3. Axe (normal, déviation)
 4. Hypertrophie (index de Sokolow)
 5. Infarctus (sur- et sous-décalages des segments ST dans les dérivations précordiales)
- 2) Intervalle PR
- 3) Durée du QRS
- 4) Présence/absence de bloc de branche (BBD, BBG, hémiblocs, blocs bifasciculaires)

1) Éléments généraux

- 1) Évaluer la qualité du tracé :
 1. Regarder la vitesse de déroulement et s'assurer qu'elle est bien de 25mm/s
 2. Regarder le fait que 1cm = 1mV sur le tracé (= bosse carrée en début de tracé)
 3. Regarder si les filtres sont bien de 0,05 – 150Hz ; si ça n'est pas le cas, c'est soit une erreur, soit c'est pour mieux corriger l'ECG
 4. S'assurer que la ligne iso-électrique (= entre l'onde T et l'onde P) est bien iso-électrique entre chaque cycle et qu'elle ne présente pas d'oscillations (dans certains cas, les oscillations sont retrouvées partout, sauf dans une dérivation, qui indique les électrodes bien collées)
 5. Faire attention à une éventuelle inversion des électrodes, la plus fréquente touchant les deux des bras ; on la remarque par le fait que toutes les ondes périphériques sont inversées par rapport à leur forme normale (= normalement, I, II, III, aVL et aVF sont positifs et aVR est négatif)
 6. Vérifier que tous les tracés soient présents, ce qui pourrait montrer une électrode mal/pas collée ; typiquement, si on inverse l'électrode neutre du pied droit avec l'électrode de la main droite, on aura un tracé isoélectrique en II
 7. (Note : dans les exercices, en cas de pathologies ou non, le QRS était souvent négatif en III)
 8. **Regarder l'amplitude des QRS (et de toutes les autres ondes) : s'ils sont beaucoup trop grands, on pourrait avoir une hypertrophie du VG. S'ils sont au contraire trop petits (QRS < 5mm dans les dérivations périphériques et < 10mm dans les dérivations**

précordiales), on parle de « micro-voltage », par exemple en cas de perte de la masse musculaire, son remplacement par des fibres (fibrose ou amyloïdose), ou n'importe quel élément qui se met entre le coeur et la surface de la peau (sang, eau (épanchement, myxoedème), graisse (obésité), air (emphysème), etc.)
Indice de Sokolow : indice permettant de diagnostiquer la présence d'une hypertrophie du VG. Pour le faire, on prend la taille en mm de l'onde S en V1 + taille de l'onde R en V5 ou V6. Si ce chiffre est $> 35\text{mm}$, on parle d'hypertrophie du VG. Chez l'homme jeune et sportif, on considère que cet indice doit être $> 45\text{mm}$ pour être positif. Cet index ne serait pas utilisable en cas de bloc de branche gauche (hémi-bloc, complet ou incomplet) ou de séquelle de nécrose antérieure. Un BBD ou une hypertrophie du VD peuvent masquer cet indice

9. Regarder la ligne isoélectrique est très important pour dépister les FA, flutters auriculaires et autres artéfacts (ex. : tremblement et Parkinson) !

2) S'assurer que le rythme est sinusal

1. Pour ce faire, la définition veut que l'onde P soit positive dans les dérivation I et II et qu'elle soit négative dans la dérivation aVR. L'onde P peut être accompagnée d'un complexe QRS, mais ce n'est pas nécessaire
 (Attention à la nomenclature : si on voulait être rigoureux, la définition du dessus correspond à un rythme atrial sinusal, alors qu'un rythme cardiaque sinusal signifie que chaque onde P est bien suivie d'un QRS => on peut donc avoir un rythme atrial sinusal, mais pas forcément cardiaque sinusal (et toutes les combinaisons possibles) !)
2. **Un rythme cardiaque non-sinusal (= ondes P pas positives en I, II et négatives en aVR) mais avec tous les QRS précédés de P peut par exemple venir d'un foyer ectopique dans l'OG, donnant le plus souvent une onde P négative en I, positive en II et négative en aVR (dans ce cas là le plus souvent avec une tachycardie atriale)**

3) Fréquence cardiaque

1. S'assurer que le rythme est régulier. Cependant, chez les sujets jeunes et sportifs, on peut avoir une arythmie sinusale, c'est-à-dire un rythme variant physiologiquement avec la fréquence respiratoire
2. On calcule le temps entre deux QRS, en faisant soit $300/\text{nombre de grands carrés}$, ou $60/(\text{nombre de grands carrés} * 0,2)$, ou si le rythme est trop difficile à calculer, faire une moyenne des QRS sur une durée plus longue
3. **En cas de bradycardie, toujours suspecter un BAV peu importe lequel (et aussi penser au bloc 2:1) !**

4) Axe du QRS

1. 1ère méthode : on regarde les amplitudes des QRS en I et aVF. Si elles sont les deux positives, tout joue, et on peut calculer précisément l'angle en additionnant le nombre de petits carrés des QRS (= les ondes au-dessous la ligne donnent des carrés négatifs, alors que les ondes au-dessus de la ligne donnent des carrés positifs) et en reportant ces valeurs sur le diagramme hexaxial pour tracer un vecteur. Si l'une des deux (ou les deux) dérivation devient négative, alors on a quelque chose de pathologique
2. 2ème méthode : on regarde quelle dérivation périphérique est la plus proche de la ligne iso-électrique, c'est-à-dire celle dont la somme des petits carrés positifs et négatifs est plus ou moins égale à 0. On trace ensuite la perpendiculaire à cette dérivation, qui nous indique une autre dérivation. Dans cette dérivation, il ne nous reste plus qu'à regarder si le QRS est positif ou négatif pour avoir le sens du vecteur cardiaque
3. 3ème méthode : regarder dans quelle dérivation périphérique le complexe QRS est le plus

grand (signe forcément la direction et le sens approximatif du vecteur cardiaque)

4. **Axe normal : entre -30° et 90° , c'est-à-dire dans le quadrant axial gauche. Si le vecteur pointe dans un autre axe, on parle de déviation axiale gauche, droite, ou extrême droite (= à l'opposé de normal).**
La déviation axiale gauche est surtout causée par les hémiblocs antérieurs (lui ne donnant aucun autre symptôme d'après Schläpfer) et la dilatation du VG, alors que la déviation axiale droite est surtout causée par les hémiblocs postérieurs
5. **Dans les rares cas où les complexes QRS se trouvent être iso-diphasiques (= même nombre de petits carrés au-dessus et en-dessous de la courbe iso-électrique), l'axe QRS est dit indéterminé et il faut le chercher dans les dérivations précordiales**
- 5) Chercher la zone de transition dans les dérivations précordiales = passage de l'onde d'un aspect rS en V1 à finalement qR en V6 (de plus, on notera que l'onde R doit croître de V1 à V4, puis décroître jusqu'en V6)
 1. La zone de transition normale est le point où le complexe QRS prend un aspect rs (ou RS) et se situe dans les dérivations V3 à V4
 2. **Si la zone de transition se situe dans les dérivations V1 à V2, on parle de « transition précoce ».**
On peut retrouver ces transitions précoces en cas de bloc de branche droit complet, d'hypertrophie du VD, d'un infarctus basal/postérieur et rarement en cas de faisceau accessoire
 3. **Si la zone de transition se situe dans les dérivations V5 à V6, on parle de « transition tardive ».**
On peut retrouver ces transitions tardives en cas de bloc de branche gauche complet et d'infarctus antérieur

2) Lecture des ondes et intervalles

- 6) Onde P
 1. $\leq$ à 0,12ms, c'est-à-dire à 3 petits carrés
 2. Amplitude $< 2,5$ mm dans les dérivations périphériques
 3. Aspect biphasique fréquemment observé en V1
 4. **Règle du pouce : si on a l'impression de ne pas voir d'ondes P, il faut toujours aller regarder dans les ondes T !**
 5. **Une prédominance de la négativité de l'onde P en V1 indique une hypertrophie de l'OG, alors qu'une prédominance de la positivité de l'onde P en V1 indique plutôt une hypertrophie de l'OD (pour savoir quelle O fait quoi, tracer le trajet que prend l'onde à travers les deux O (= un L) et déduire). Dans les deux cas, l'onde P peut être un peu élargie**
 6. **Onde P pulmonaire : typique des hypertensions pulmonaires (par exemple retrouvées dans les embolies pulmonaires), on retrouve parfois une onde P beaucoup plus grande (mais pas plus large) que d'habitude. Elle est souvent associée à une hypertrophie de l'OD et donc d'une prédominance de la positivité de l'onde P en V1**
- 7) Espace PQ ou PR (= du début de l'onde P au QRS). Il est composé du passage de la charge électrique à travers les oreillettes, le noeud AV et le système His-Purkinje. Il se mesure dans la dérivation II
 1. Durée $\leq 0,2$ s, c'est-à-dire à 5 petits carrés. (Noté dans les « 10 critères de l'ECG normal » qu'il doit être aussi $> 0,12$ s, ce qui est logique sinon on n'a pas de définition pour quand il

est trop court).

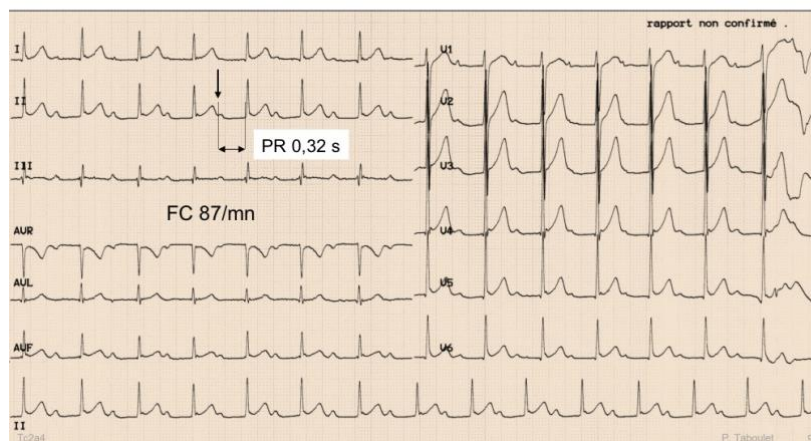
Remarque : naturellement, 1% de la population possède un PR court ($= < 0,12s$), asymptomatique

2. Durée $> 0,2s$ et toutes les ondes sont conduites : PR prolongé et bloc AV du 1er degré.

Remarque : chez les sportifs, on peut remarquer un bloc AV du 1er degré physiologique dû à leur hypertonie vagale !

Bloc AV du 1^{er} degré

Homme 32 ans, bloc AV I isolé



3. Ondes P bloquées occasionnellement : bloc AV du 2ème degré¹ :

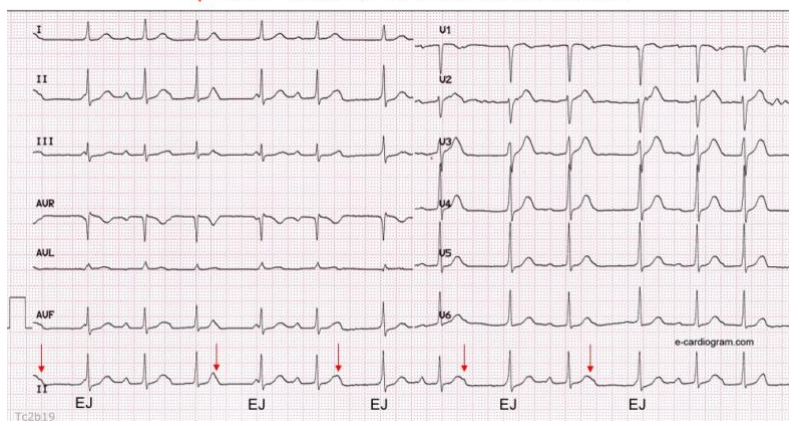
- 1. Mobitz I/Wenckebach :** l'intervalle PR augmente graduellement avec le temps (mais l'intervalle PP lui ne change pas), jusqu'à ce qu'une onde P apparaisse toute seule. Cela donne des aspect de QRS « groupés » (appelé « battements groupés »), avec un rythme irrégulier => si on a un rythme irrégulier, suspecter un Wenckebach !

Remarque : l'onde P se décalant avec le temps, elle risque de se cacher dans une autre onde, typiquement l'onde T, et donc de disparaître de l'ECG =>

Bloc AV II - Mobitz 1

BAV II à conduction variable par surdosage en vérapamil

↓ Onde P bloquée ; EJ : échappement jonctionnel

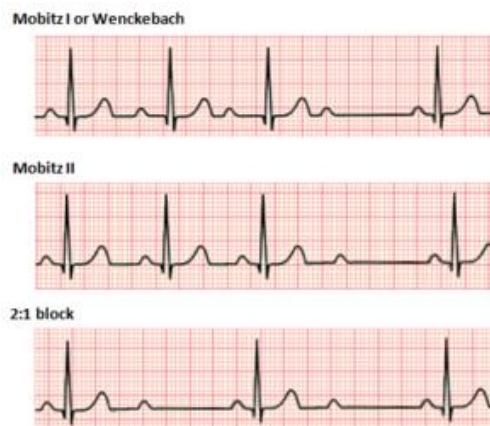


¹Un BAV du 2ème degré peut par exemple venir de médicaments comme les BB, anti-calciques, la digoxine, etc.

pour la trouver, mesurer l'intervalle entre chaque onde P, qui lui reste constant !

Remarque 2 : il est possible de retrouver un Wenckebach avec un flutter auriculaire, donnant également cet aspect de « battements groupés », très typique et permettant de poser le double diagnostic !

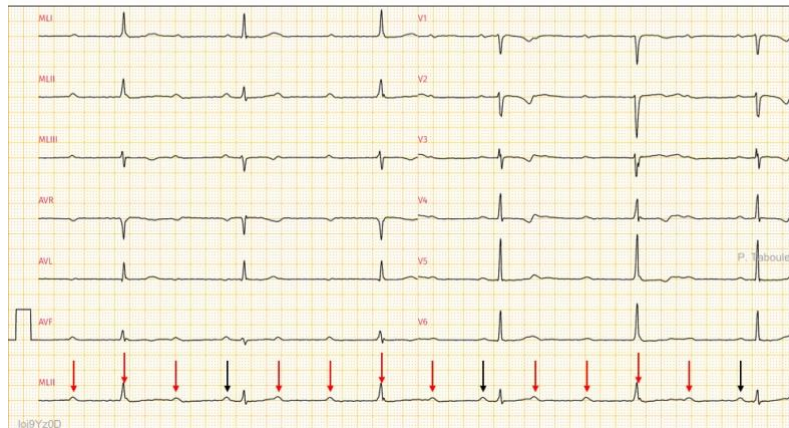
2. Mobitz II : l'intervalle PR reste constant entre chaque cycle (et n'est pas forcément/jamais $> 0,2s$!), mais les ondes P sont bloquées de temps en temps (= aucun allongement de PR avant le bloc). Les ondes P arrivent donc de manière régulière (pas les QRS) et on les décrit par exemple comme « Mobitz II de type 3:2 » (= sur 3 ondes P, seules deux sont conduites et sont suivies d'un QRS)



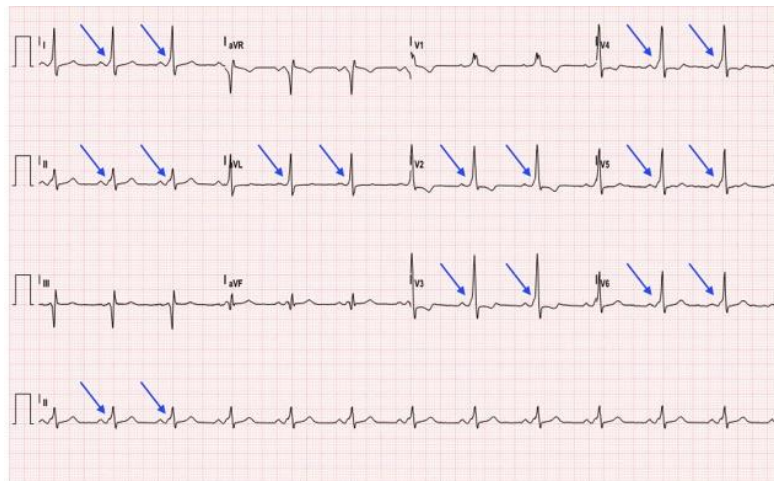
3. Remarque : lorsque plus de 2 ondes P (ou plus) de suite sont bloquées dans le Mobitz II, on parle de bloc AV de haut degré.
Remarque 2 : un BAV de type 2:1 à QRS fin ou à QRS large peut être soit un Mobitz I, soit un Mobitz II (vu qu'on ne peut pas savoir si l'intervalle PR a augmenté avant le bloc...) => à déterminer sur un ECG de longue durée ! Si on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre, on va dire par défaut qu'on a affaire à un « bloc 2:1 » !
4. Ondes P toutes bloquées, avec une absence de relation entre les ondes P et les QRS (et un QRS parfois élargi) et un nombre d'ondes P $>$ nombre de complexes QRS. Cependant, les ondes P et les QRS battent régulièrement chacun de leur côté et le nombre de P n'est le plus souvent pas un multiple du nombre de QRS !
En fonction de la largeur du complexe QRS, on peut déterminer si le BAV est haut-situé ou bas situé :
 1. Haut situé : touche le NAV ou le faisceau commun/tronc de His, ce qui provoque un QRS de largeur normale et un rythme d'échappement ~ normal.
 2. Bas-situé : touche les branches de His ou les fibres de Purkinje (si trop bas, les V ne battent plus), ce qui génère un QRS de largeur fortement augmentée et un rythme d'échappement fortement diminué
 3. Remarque : si on remarque que quelques ondes P sont parfois suivies par des QRS (= le bloc n'est pas complet !), alors on parle de « bloc de haut degré » et non pas de bloc de 3ème degré !

BAV de haut degré

Bloc AV avec x ondes P successives bloquées
Bloc suprahisien le plus probable (QRS fins anormaux ASA)



5. **Durée < 0,12s, PR court (WPW = Wolf-Parkinson-White si QRS élargi avec onde delta et LGL = Lown-Ganong-Levine si QRS normal sans onde delta)**



6. **Sous-décalage du segment PR : l'un des rares signes, d'ailleurs très spécifique, d'une péricardite**
7. **Règle du pouce : en cas de bradycardie, toujours rechercher un BAV peu importe le type !**

8) Complexe QRS

1. Durée entre 0,08 et 0,1s, c'est-à-dire un peu plus de deux petits carrés.
Par définition, l'onde Q ne doit $\geq 0,03s$ et $> 0,1mV$, sinon on a par définition un infarctus (on n'utilise plus le fait que l'onde Q doit faire $> 1/3$ de l'onde R)
2. **Durée > 0,12s, QRS large, indiquant un bloc majeur de conduction intra-ventriculaire => soupçonner des blocs de branches**
 1. Un QRS > 0,12s peut provenir de 3 entités différentes : (1) un BBD, (2) un BBG ou (3) un bloc de conduction intra-ventriculaire non-spécifique

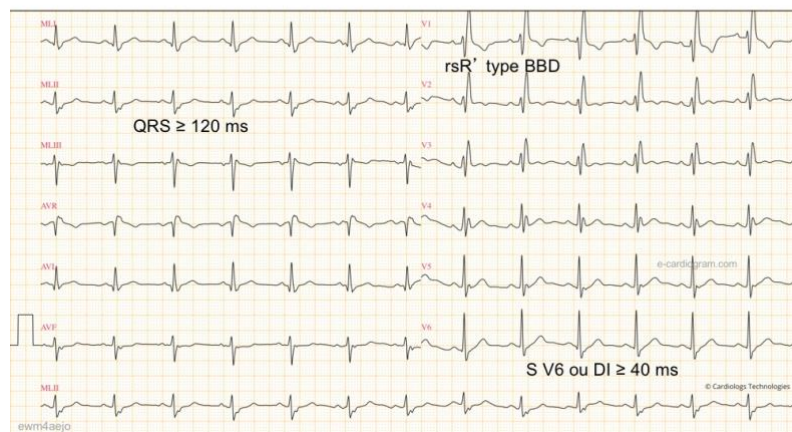
2. **BBD** : aspect rSR' en V1, aspect qRs en V6 et apparition d'une importante onde S en I. Le BBD est dit complet si le complexe QRS fait plus de 0,12s.

Dans ce cas là, le septum se dépolarise presque normalement (la partie droite a un peu de retard, mais invisible), donnant le r/q, puis le VG se dépolarise d'abord, donnant le S/R et finalement le VD se dépolarise en retard, donnant le R'/s.

On retrouve souvent un sus-décalage du segment ST dans les BBD. On

Bloc de branche droit

BBD forme typique



retrouve souvent des héli-blocs antérieurs avec les BBD

3. **BBG** : aspect QS en V1 (parfois rarement un aspect rS) et onde large, crochetée (= aspect RR') en I, aVL, V5 et V6. Absence d'onde Q en I, V5 et V6. Segment ST et ondes T allant en direction opposée au QRS. Le BBG est dit complet si le complexe QRS fait plus de 0,12s.

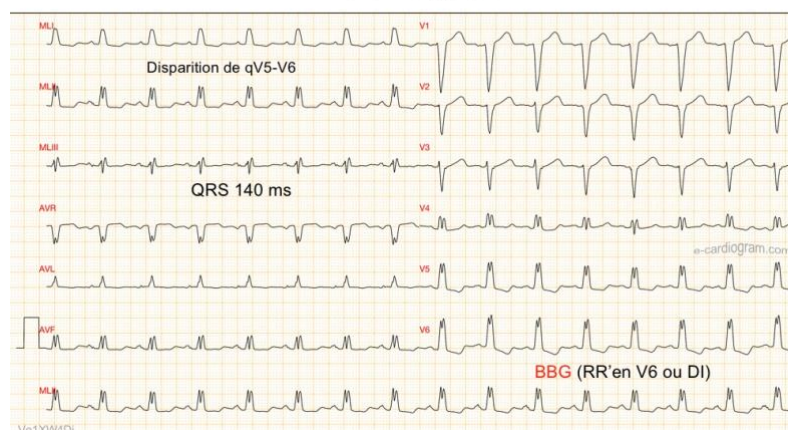
Dans ce cas là, c'est d'abord le VD qui se dépolarise, suivi très rapidement par le septum (qui se dépolarise « à l'envers » de d'habitude) et le VG. Il vont ensemble donner cet aspect QS en V1 et RR' en I, aVL, V5 et V6.

L'aspect RR' vient du fait que le VG se dépolarise juste après le VD.

On retrouve souvent un sus-décalage du segment ST dans les V5 et V6 et un

Bloc de branche gauche

BBG forme typique

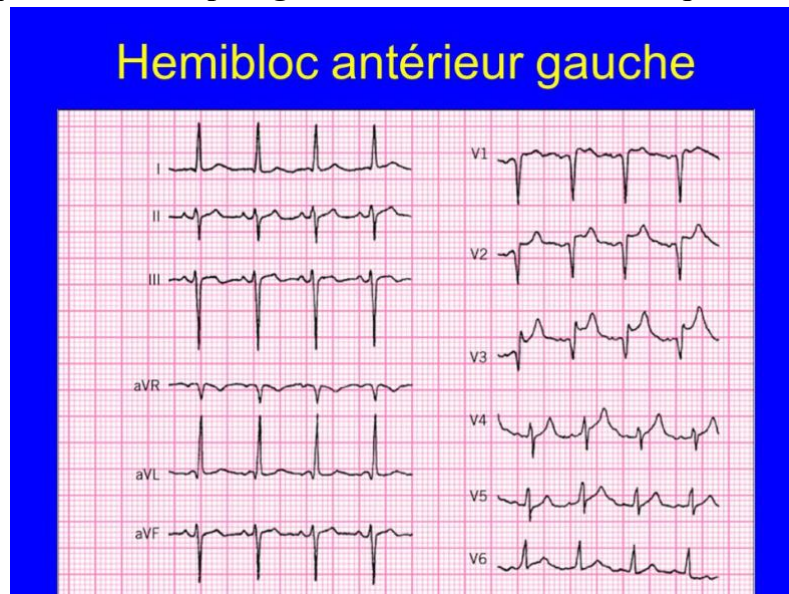


sous-décalage dans les V1 et V2 dans le BBG, ainsi qu'une inversion du segment ST par rapport au QRS

3. Explication : il faut regarder la fin du QRS en V1 et en V6, ce qui indique comment les V se dépolarisent. Si c'est le VD qui se dépolarise en dernier, on a forcément une fin positive en V1 et négative en V6 ; l'inverse est vrai pour le VG !
4. QRS restant fin, mais hémibloc/bloc fasciculaire visible dans les dérivations périphériques :

1. Antérieur : axe $\leq -30^\circ$, aspect rS en II, III et aVF, aspect en qR en I et aVL. Il est assez fréquent et on l'appelle souvent q1S3. Il est souvent associé à un BBD !

Truc plus facile et pas pour cardiologue : on suspecte fortement un hémibloc antérieur si l'aspect du QRS dans les dérivations II et III est d'aspect rS et que l'onde S est plus grande dans la dérivation III que dans la dérivation II



2. Postérieur : axe $> 90^\circ$, aspect en rS en I et aVL, aspect en qR en III et aVF. Il est très rare

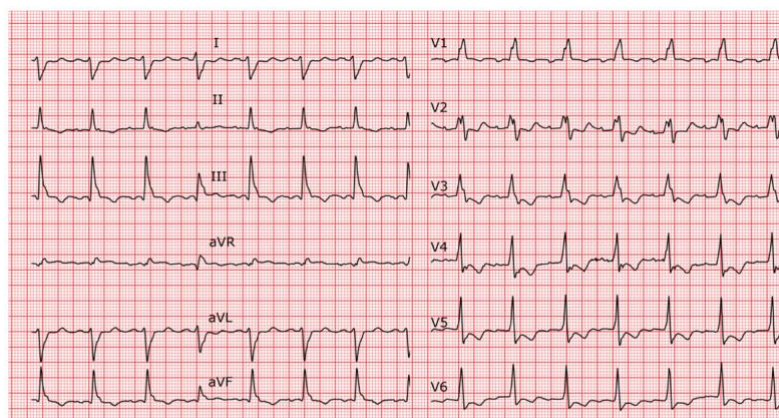


Image d'hémibloc postérieur gauche et de bloc de branche droit.

3. Remarque : il existe des blocs bifasciculaires, qui sont : BBG (= faisceaux antérieur + postérieur), BBD + hémibloc antérieur (le plus fréquent de tous), BBD + hémibloc postérieur.

Remarque 2 : en cas de bloc bifasciculaire associé à un BAV de 1er degré, se poser la question de si c'est le NAV ou l'hémi-branché intacte qui sont

ralentis/perturbés ; en effet, si l'hémi-branche restante arrête soudainement de conduire, on risque de voir apparaître un BAV de 3ème degré ou un BAV de haut degré, ce qui peut être mortel ! Demander alors au patient s'il a déjà fait des syncopes

- 5. Ondes Q de nécrose : ce sont des ondes qui doivent apparaître dans plusieurs dérivations regardant une même face du coeur (= si dans une seule dérivation isolée on remarque une grande onde Q, ce n'est pas ça. Par contre, si elle apparaît successivement dans les dérivations II, III et aVF (= regardent toutes la face inférieure du coeur), on aurait par exemple un exemple de nécrose de la partie inférieure du coeur !) et l'onde Q doit faire $\geq 30\text{ms}$ ou $> 0,1\text{mV}$ (anciennement au moins 1/3 de l'onde R)**

9) Segment ST. Il est entre le point J et le début de l'onde T

1. Il est normalement iso-électrique (et donne la définition de la ligne iso-électrique) et peut (physiologiquement) être décalé vers le haut au repos et vers le bas à l'exercice => à décrire !
2. **Il se décale vers le bas en cas d'angor (à l'effort ou non)**
3. **Il se décale vers le haut chez les sportifs (appelé repolarisation précoce), en cas d'infarctus et en cas de péricardite**
4. **En cas de tremblement ou de Parkinson, on peut classiquement retrouver des ondes d'aspect sinusoïdal variant en amplitude, morphologie, polarité et durée (= parle contre un flutter), le plus souvent dans les dérivations périphériques. Les amplitudes sont aussi souvent trop grandes pour une FA et le rythme cardiaque est le plus souvent régulier, parlant là encore contre une FA**

10) L'onde T

1. Elle est physiologiquement asymétrique (= si symétrique, problème !), avec une montée lente et une descente rapide. Son axe est proche de celui du QRS
2. Elle peut être positive, neutre ou négative en V1
3. Elle est positive de V2 à V6 chez l'adulte
4. Elle est généralement positive dans toutes les dérivations périphériques, sauf en aVR où elle est toujours négative
5. Elle peut devenir naturellement plus pointue dans les tachycardies (physiologiques ou non)
6. **L'onde T doit donc être négative en aVR $\pm$ en V1 et toujours positive dans toutes les dérivations pré-cordiales ; si ce n'est pas le cas, on dit que le patient souffre d'un trouble de la repolarisation (qui peut être totalement bénin)**

11) Intervalle QT. Il est compris entre le début du QRS et la fin de l'onde T, englobant la dépolarisation et la repolarisation ventriculaires

1. Sa durée varie physiologiquement en fonction de l'âge, de la fréquence cardiaque et du sexe. On le calcule donc par la formule de Bazett, donnant le QTc (= QT corrigé) : $QTc = QT / (\sqrt{RR \text{ en secondes}})$
2. La durée normale du QTc est de 0,44s chez l'homme et 0,45s chez la femme
3. **Règle du pouce : si l'intervalle QT est $\geq 50\%$ intervalle RR, il faut suspecter un allongement du QT et utiliser la formule de Bazett**
4. **Comme le RR en secondes est normalement calculé en fonction du dernier intervalle RR, le QTc peut être très difficile à calculer dans les FA, de par leur rythme**

irrégulièrement irrégulier

5. Un QTc supérieur à ces valeurs est appelé « QT prolongé/long ». Dans ce cas, on a une augmentation du risque de torsades de pointe

12) Onde U. Déflexion positive de faible amplitude presque uniquement visible dans les dérivations précordiales

1. Peut se voir en bradycardie sinusale, c'est-à-dire physiologiquement chez les sujets jeunes et sains
2. **Peut se voir dans les hypokaliémies, où elle est plus grande que l'onde T (= pathologique !)**

3) Remarques pratiques

Lorsqu'on a affaire à un rythme irrégulier, toujours suspecter un bloc !

Lorsqu'on a affaire à une bradycardie, toujours suspecter un BAV !

Si on a l'impression de ne pas voir d'ondes P, toujours aller les rechercher dans les ondes T !

Des QRS fins indiquent que le trouble du rythme est supra-ventriculaire, car si le trouble était ventriculaire, on aurait un problème de conduction intra-ventriculaire, avec un QRS élargi !

Se rappeler de l'indice de Sokolow, facile à faire et souvent très instructif !

Qui dit QRS élargi ou QRS en chameau dit bloc de branche ! Pour savoir s'il est gauche ou droit, il faut simplement regarder si les ondes à la fin des QRS sont positives ou négatives en V1 et V6 (=> change suivant si c'est le VD ou le VG qui se dépolarise en dernier) et le tour est joué ! Pour ce faire, il suffit de dessiner sur un coeur la direction que va prendre l'onde au fil du temps (ex. : BBG : ressemble à un L).

BBG : le VG se dépolarise en dernier, donc comme il fuit V1 et va en direction de V6, la fin du QRS sera négative en V1 et positive en V6 !

BBD : le VD se dépolarise en dernier, donc comme il va en direction de V1 et fuit V6, la fin du QRS sera positive en V1 et négative en V6 !

Des ondes P faisant n'importe quoi avec un rythme des QRS très régulier suggèrent un bloc complet ! Un autre indice est qu'en cas de bloc complet, la fréquence des ondes P ne sera le plus souvent pas un multiple de la fréquence des QRS !

Si on voit un BBD, toujours aller rechercher un héli-bloc antérieur (et vice-versa), car les deux aiment bien s'associer ! Bien se souvenir du critère simple pour un héli-bloc antérieur (= aspect rS en II et III avec SIII > SII) !

Un segment ST sus-décalé apparaît dans énormément de problèmes différents, comme l'infarctus, les blocs de branche, etc.

Faire attention aux hypertrophies globales du coeur, une hypertrophie du VD et du VG pouvant par exemple perturber un indice de Sokolow ainsi que l'axe du coeur (en le rendant normal) !

Le diagnostic des tachycardies à QRS fin est dans les ondes P (et bien aller les rechercher dans les QRS et les ondes T) ! Par exemple, dans les tachycardies par ré-entrée nodale, les ondes P sont le plus souvent proches/synchrones au QRS et négatives en II, III et aVF ; dans un WPW, les ondes P seront par contre beaucoup plus proches du prochain QRS et on ne verra souvent pas d'empatement de la fin du QRS !

Une tachycardie sinusale à QRS fin doit être considérée comme un flutter auriculaire jusqu'à preuve du contraire

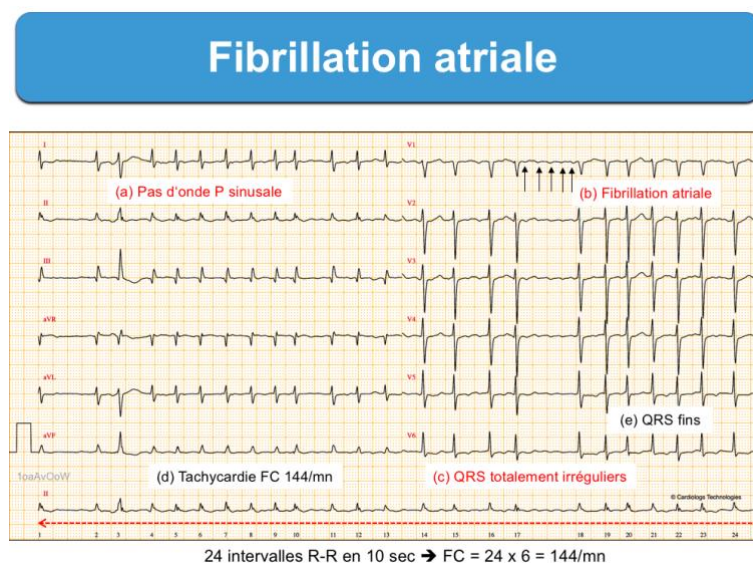
Une tachycardie à QRS large peut être trois choses : (1) ventriculaire, (2) supra-ventriculaire avec un bloc de branche qui élargit le QRS ou (3) très rarement une FA + un faisceau accessoire. On peut

différencier (1) et (2) par le fait que dans la TV, on retrouve (1) une dissociation AV (= les QRS ne se calent jamais sur la fréquence des ondes P, ce qui peut être très difficile à voir), (2) un battement de capture (= parfois, dans le chaos des QRS trop rapides et trop larges, une onde P passe le NAV et dépolarise les V normalement, ce qui donne un aspect soudainement normal au QRS, avant qu'il redevienne anormal), (3) un battement de fusion (= parfois, les ondes P se fondent dans le QRS, ce qui lui donne un aspect plus grand ou plus petit que ses voisins = forme un intrus dans la taille de tous les autres QRS), (4) une déviation extrême droite et (5) des QRS positifs dans toutes les dérivations précordiales

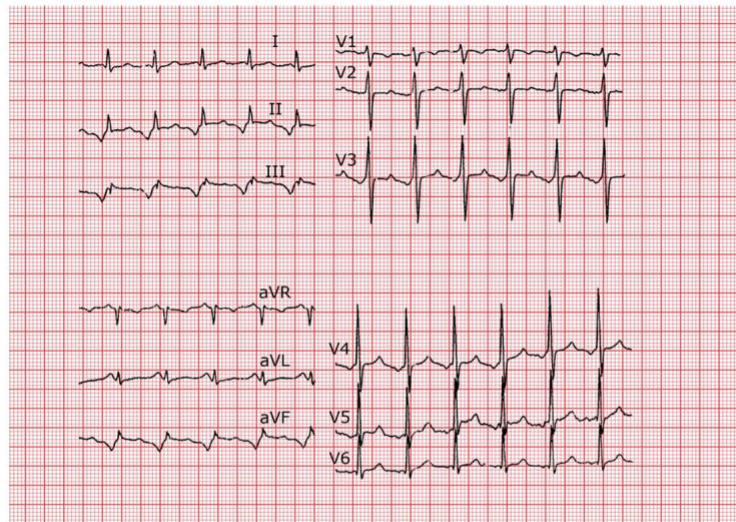
Attention aux patients 'psys' dont les traitement neuroleptiques allongent souvent le QT !

4) Aspects ECG typiques de certaines maladies

Fibrillation auriculaire (FA) : petites vagues tout le temps présentes sur l'ECG (= pas d'ondes P individualisées et absence de ligne de base), avec un rythme cardiaque irrégulièrement irrégulier (= ondes P conduites de manière anarchiques aux V), une fibrillation des O proche de 600bpm et parfois une tachycardie ou une bradycardie (= les FA lentes existent aussi !)



Tachycardie auriculaire : tachycardie (~ 100 à 150bpm) avec aspect ECG totalement normal (et un rythme cardiaque régulier), toutes les ondes P étant suivies de QRS. Le rythme cardiaque peut être non-sinusal (= ondes P pas positives en I, II et négatives en aVR) mais avec tous les QRS précédés de P en cas de foyer ectopique dans l'OG, donnant le plus souvent une onde P négative en I, positive en II et négative en aVR

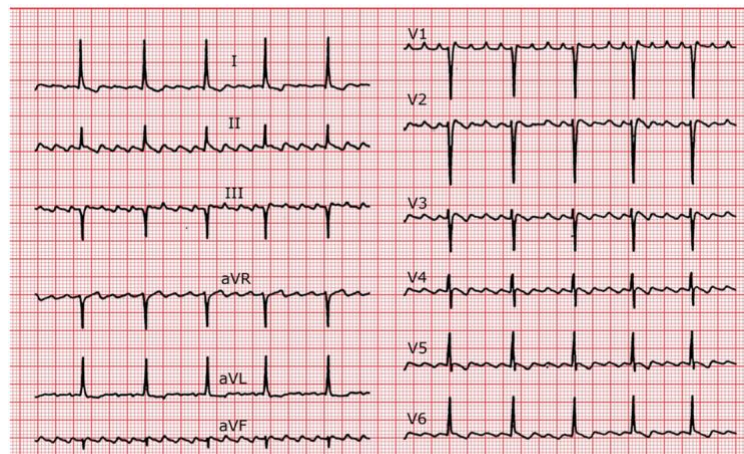


Tachycardie auriculaire avec des ondes P⁻ négatives en II, III et aVF (Rapport RP/PR > 1). L'axe et la morphologie des ondes P⁻ montrent que la tachycardie prend naissance dans la partie basse de l'oreillette droite.

Flutter auriculaire : ondes sinusoïdales (appelées ondes F) tout le temps présentes sur l'ECG (à cause du segment tout le temps dépolarisé qui tourne en permanence), avec un rythme cardiaque régulier et parfois une tachycardie (dépend du nombre d'ondes conduites, variant souvent entre 4:1 et 2:1). Le plus souvent, le rythme du flutter est proche de 300bpm et il est de conduction 2:1 ; à noter que cette conduction peut être stable ou varier au cours du temps (= si sur un ECG on voit soudainement une conduction qui passe en 5:1, c'est normale et pas de BAV concomitant !).

Le plus souvent, les ondes F sont négatives en II, III et aVF, ce qui donne une conduction anti-horaire, l'onde remontant le septum et se dirigeant vers l'OD.

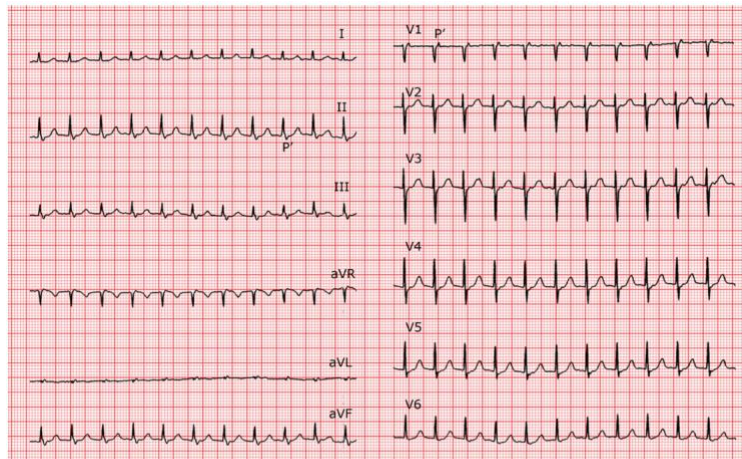
Comme il est parfois difficile de pouvoir détecter un flutter surtout à conduction 2:1, il est possible de ralentir le rythme cardiaque au moment où on fait l'ECG (ex. : massage carotidien ou adénosine), permettant de le faire par exemple passer en conduction 3:1 permettant de mieux voir apparaître les dents de scie/toits d'usine !



Flutter typique à conduction 4:1. La réponse ventriculaire est donc de 75 bpm.

Tachycardie supra-ventriculaire par ré-entrée nodale : disparition des ondes P, qui se fondent dans le QRS, ce qui peut donner une onde S beaucoup plus arrondie et vaste que normalement (= déformation de la partie terminale du QRS). On peut aussi les remarquer par le léger empatement en forme de pic à la fin des QRS en V1.

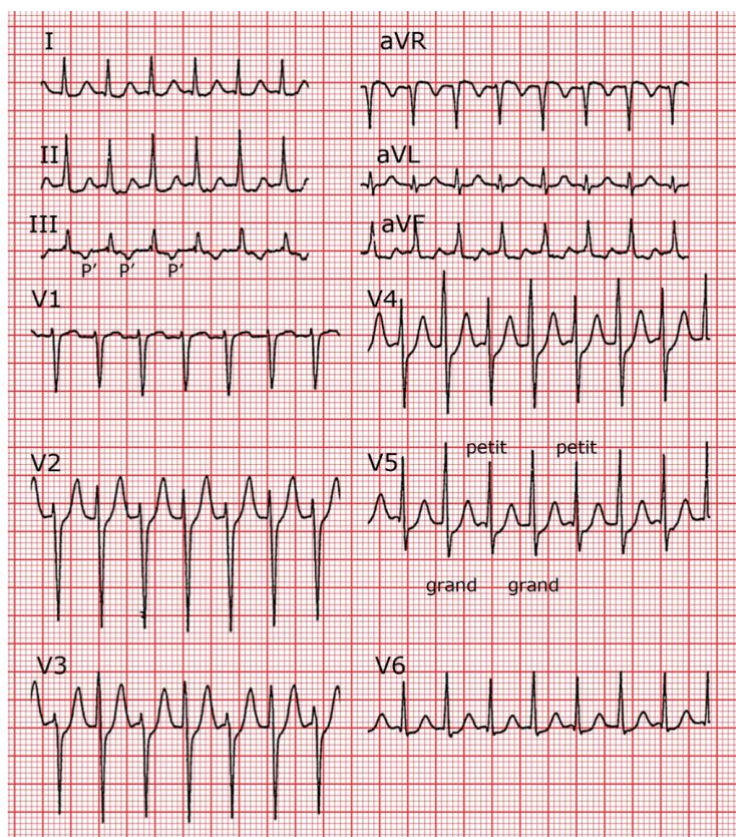
Si on retrouve une onde P (bien regarder dans toutes les dérivations), elle est le plus souvent proche/synchrone au QRS et négative en II, III et aVF. Dans un WPW, l'onde P sera par contre beaucoup plus proche du prochain QRS et on ne verra souvent pas d'empatement de la fin du QRS !



Tachycardie nodale typique à une fréquence de 150 bpm. A la fin du QRS une onde P', négative en II, III et aVF, correspond à l'activation rétrograde des oreillettes. En V1 cette onde P' se marque par une petite onde r à la fin du QRS.

WPW : sur un ECG normal, présence d'une onde delta (= absence d'onde Q, avec au contraire une bosse qui rejoint le QRS) et d'un intervalle PR réduit.

Ces tachycardies peuvent être orthodromiques (les plus fréquentes) ou antidromiques. Dans les formes orthodromiques, le QRS est fin, car le faisceau accessoire permet à la dépolarisation de revenir dans les O en passant par les V ; à l'inverse, dans la tachycardie antidromique, le QRS est large, car le faisceau accessoire permet à la dépolarisation de passer des O directement aux V (= n'emprunte pas le réseau des fibres de His comme il faudrait)



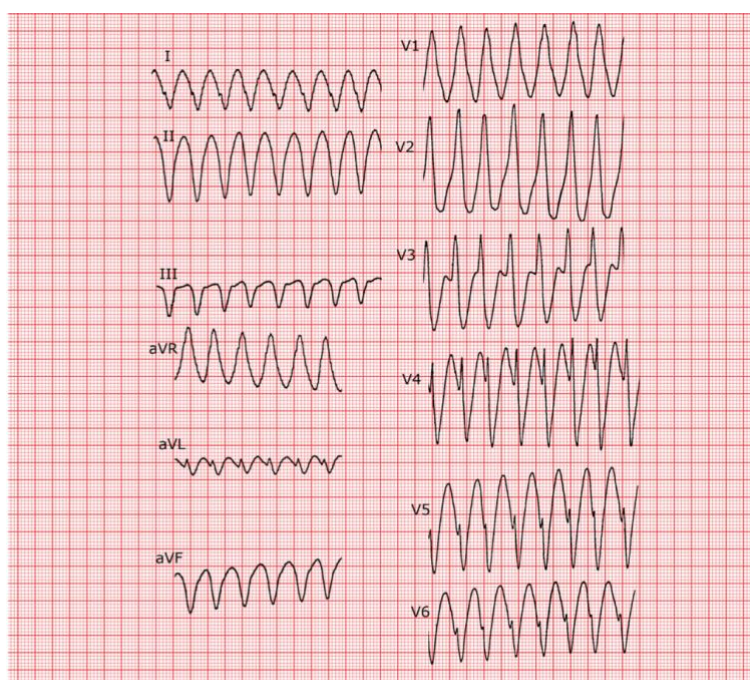
Tachycardie à QRS fin sur faisceau accessoire. Alternance des QRS visible dans toutes les dérivations. L'onde P' rétrograde est visible surtout en II et III. Elle est à distance du QRS mais avec un rapport RP'/P'R < 1.

Syndrome de Lown-Ganong-Levine (= LGL) : idem WPW, sauf qu'on ne retrouve pas les ondes delta sur un ECG normal, seulement un intervalle PR plus court

Tachycardie ventriculaire : on remarque des QRS élargis (beaucoup ou peu), avec entre-deux des

plateaux (peuvent être bien visibles ou presque inexistants). Ces ondes sont totalement indépendantes du rythme sinusal.

Quelques critères pour s'assurer qu'on a bien affaire à une TV et pas à une tachycardie supra-ventriculaire + bloc de branche (n'importe lequel) : (1) absence de morphologie typique d'un bloc de branche dans les dérivations V1 et V6, (2) dissociation AV (= les QRS ne se calent jamais sur la fréquence des ondes P, ce qui peut être très difficile à voir), (3) battements de capture (= parfois, dans le chaos des QRS trop rapides et trop larges, une onde P passe le NAV et dépolarise les V normalement, ce qui donne un aspect soudainement normal au QRS, avant qu'il redevienne anormal), (4) battement de fusion (= parfois, les ondes P se fondent dans le QRS, ce qui lui donne un aspect plus grand ou plus petit que ses voisins = forme un intrus dans la taille de tous les autres QRS), (5) déviation extrême droite et (6) QRS positifs dans toutes les dérivations précordiales. Il est donc super important de bien connaître la morphologie des différents blocs de branche dans les dérivations V1 et V6 pour rapidement faire le DD !



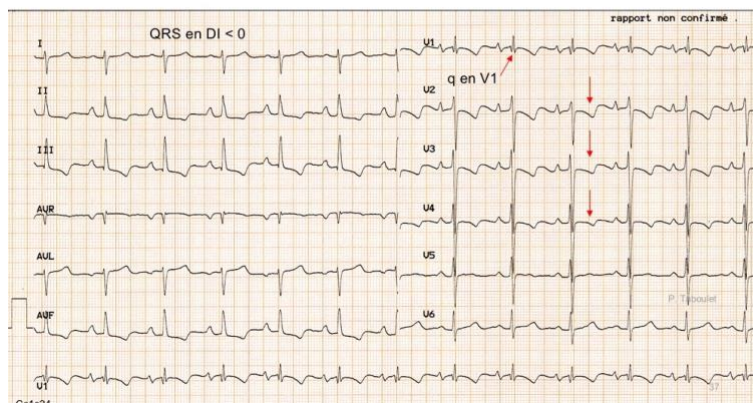
Tachycardie ventriculaire sans activité auriculaire discernable. Ce n'est que la morphologie du QRS qui permet de poser le diagnostic.

Hypertension pulmonaire : on retrouve souvent (1) un aspect S1Q3 (aspect S1 vient de l'hypertrophie du VD), (2) une nette positivité de l'onde P en V1 (= signe de l'hypertrophie de l'OD), (3) une onde P pulmonaire (= grande ($\neq$ large !) onde P, due à l'hypertrophie de l'OD) et une onde S beaucoup trop prononcée dans les dérivations ($\sim$) V2 à V4 (celles qui regardent le coeur droit et montrent que le VD est hypertrophié). On retrouve parfois un sous-décalage ST et une déviation axiale droite.

On retrouve également tous ces signes dans les embolies pulmonaires (avec aussi parfois un aspect de BBD incomplet) ! Cependant, le signe le plus fréquent dans les embolies pulmonaire est une tachycardie sinusale concomittante (= signe un problème aigu), un S1Q3 signant un problème plus chronique.

HTAP

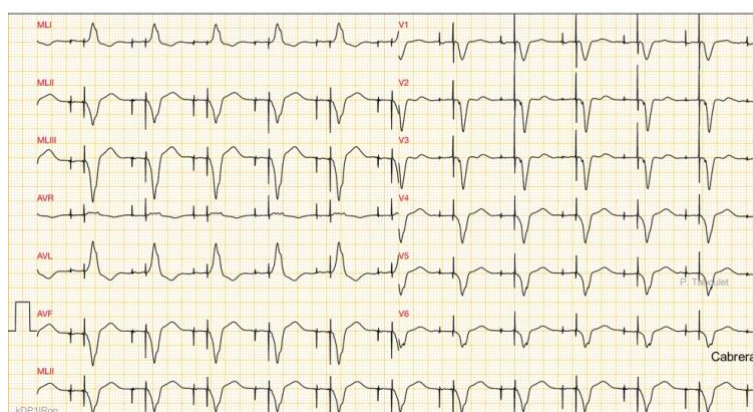
Axe hyperdroit, HVD (qV1 mauvais pronostic) et T inversées V1V4



Pacemaker : ils sont très souvent implantés dans le VD (rarement dans le VG), leur activité se traduisant par une petite anomalie (quelques va-et-vient rapides) juste avant les QRS. De par le fait qu'ils sont implantés dans le VD, on remarque un aspect de BBG dans la dérivation V1, avec par contre un aspect QS qui persiste dans toutes les dérivations précordiales

Pacemaker (double chambre)

PM dual avec stimulation synchrone atriale et ventriculaire



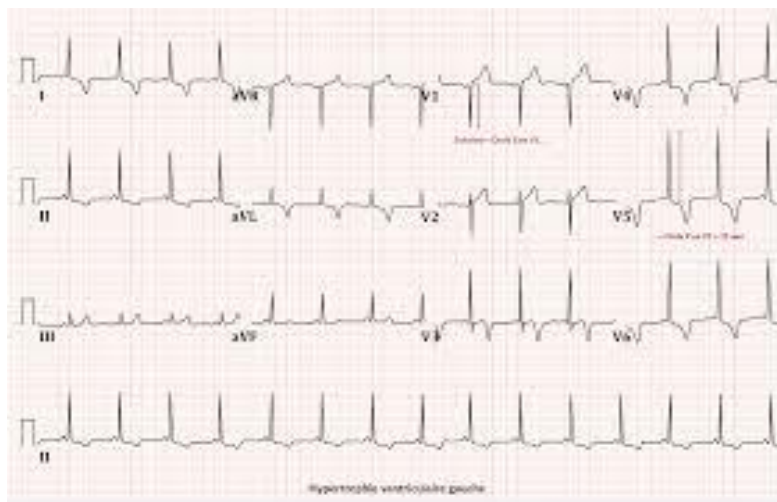
Dans les problèmes de kaliémie, on a souvent des ECG avec des images de BB (G ou D), avec des QRS très élargis et bizarres + des ondes T très bizarres

Hypertrophie du VG : on peut retrouver plusieurs signes qui peuvent faire penser à une hypertrophie du VG : (1) une déviation axiale gauche, (2) une inversion des ondes T précordiales, (3) des sous-décalages du segment ST dans les dérivations précordiales, (4) des anomalies de repolarisation en V1 et V2 (= ondes T négatives) et (5) un indice de Sokolow² > 35mm. On retrouve souvent un pattern typique de « strain » cardiaque en V1 et V2 (pas que ; peut être dans n'importe laquelle des dérivations précordiales), avec un sous-décalage du segment ST suivi d'une inversion des ondes T.

Attention au piège !! En cas d'hypertrophie droite concomitante, plusieurs de ces signes pourront être masqués : (1) l'hypertrophie du VD donnera une puissante onde R en V1 qui va masquer la profondeur de l'onde S du VG en V1, perturbant l'indice de Sokolow ; (2) un autre élément est qu'on

²Taille en mm de l'onde S en V1 + taille de l'onde R en V5 ou V6. Si ce chiffre est > 35mm, on parle d'hypertrophie du VG (plus de détails plus haut)

peut alors ne plus avoir de déviation axiale gauche, le VD tirant l'axe de son côté, ce qui peut donner un axe cardiaque normal !



Hypertrophie VD : on retrouve souvent une prédominance (anormale !) de l'onde R du QRS en V1 et parfois une déviation axiale droite

Décalages du segment ST :

1. IM : on retrouve typiquement un sus-décalage dans les territoires proches de l'infarctus, alors qu'on retrouve typiquement un sous-décalage dans les territoires loin de l'infarctus ; par exemple, un infarctus postéro-inférieur donnera des sur-élévations du segment ST en II, III et aVF (= infarctus inférieur) et un sous-décalage en V1 et 2 (= infarctus postérieur). D'ailleurs, en cas d'IM inféro-postérieur, on verra souvent une cicatrice dans le myocarde, donnant des grandes ondes Q en II, III et aVF et une grande onde R en V1
2. BBG : donne presque toujours un sus-décalage, ce qui fait qu'en présence d'un BBG avec sus-décalage, on ne peut PAS utiliser d'ECG pour poser le diagnostic d'IM ! Cependant, si à l'ECG d'un patient suspect d'IM sans BBG antérieur on remarque un BBG + un sus-décalage, il faut alors suspecter un IM !
3. Péricardite : donne un sous-décalage du segment PR très typique avec des sus-décalages du segment ST un peu partout dans toutes les dérivations
4. BBD : on retrouve aussi parfois des sus-décalages du segment ST dans les BBD, mais nettement moins souvent que dans les BBG
5. Angor (à l'effort ou non) : on retrouve souvent un sous-décalage du segment ST
6. Hypertrophie : l'hypertrophie du VG peut « physiologiquement » provoquer des sous-décalages du segment ST dans les dérivations précordiales
7. Tachycardies à QRS fins : on y retrouve fréquemment des sous-décalages dans toutes (ou beaucoup) des dérivations précordiales
8. Physiologique : chez les jeunes grands sportifs, on peut remarquer un sus-décalage du segment ST au repos

Infarctus :

- 1) Aigu : on retrouve typiquement un sus-décalage dans les territoires proches de l'infarctus, alors qu'on retrouve typiquement un sous-décalage dans les territoires loin de l'infarctus ; par exemple, un infarctus postéro-inférieur donnera des sur-élévations du segment ST en II, III et aVF (= infarctus inférieur) et un sous-décalage en V1 et 2 (= infarctus postérieur). **Ne pas oublier ces images en miroir, surtout importantes pour les infarctus postérieurs** (car les

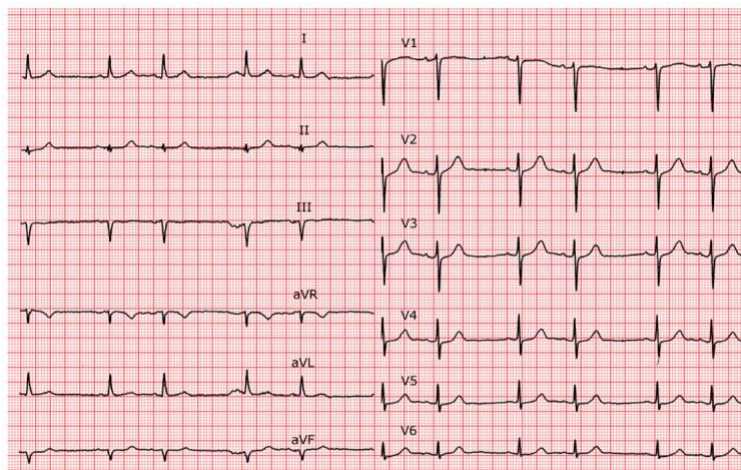
dérivations précordiales ne voient que la partie antérieure du coeur) !

- 2) Chroniques : on retrouve aussi typiquement des sus- et sous-décalages dans les dérivations atteintes, mais maintenant aussi surtout avec des ondes Q de nécrose $\pm$ une morphologie QS typique dans les dérivations précordiales atteintes (ex. : morphologie QS des QRS dans les dérivations V1 à V3 dans les infarctus antérieurs)
- 3) (Apparemment, les infarctus transmuraux avec sac anévrismal feraient souvent des sus-décalages ST avec des ondes Q très profondes comme cicatrice dans les dérivations précordiales)
- 4) (Un infarctus inférieur avec extension antéro-latérale donnerait des ondes Q en III et aVF, ainsi qu'une grande onde R en V2 $\pm$ une transition précoce du QRS (miroir !!!))

5) Les extra-systoles

Extra-systoles atriales : dans ce cas, le QRS est en général normal, car le problème vient des O.

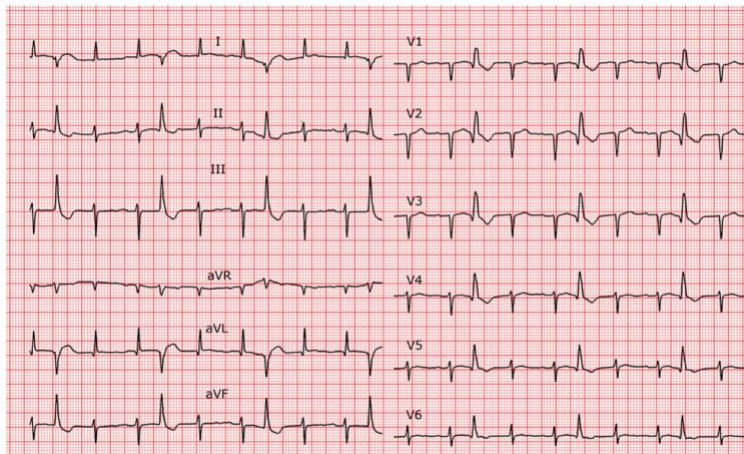
Dans le cas d'un « bigéminisme atrial », on retrouve un premier battement normal, suivi d'une extra-systole atriale. On détecte ce bigéminisme par un QRS normal dans les deux battements, un premier battement normal suivi d'un (1) deuxième battement prématuré (en fait un P prématuré) et (2) la deuxième onde P est de plus de morphologie différente de l'onde P initiale. Le tout est (3) souvent suivi d'une petite pause compensatrice.



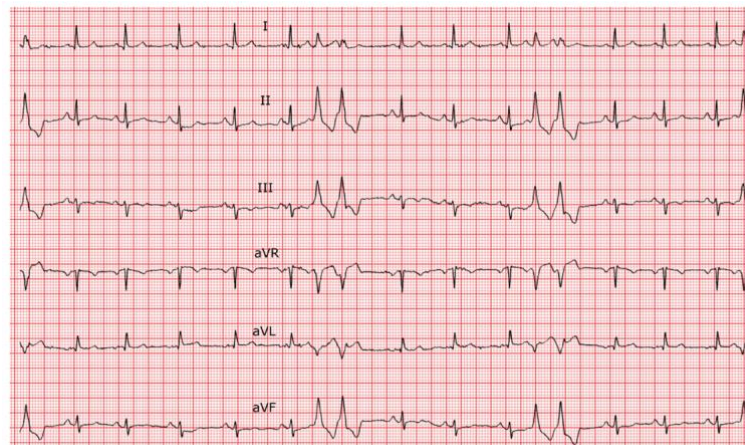
Extrasystoles auriculaires droites bigémisées.

Extra-systoles ventriculaires : dans ce cas, le QRS est forcément élargi, car l'onde part d'un V et n'emprunte pas le chemin de conduction normal.

Dans le cas d'un « bigéminisme ventriculaire », on retrouve un premier battement, normal, suivi d'une extra-systole ventriculaire. On détecte ce bigéminisme par un (1) QRS anormalement agrandi dans le



Extrasystoles ventriculaires trigémisées avec un axe droit et une morphologie de bloc de branche droit.



Extrasystoles ventriculaires en doublets avec un axe droit. Elles proviennent de la chambre de chasse ventriculaire droite.

deuxième battement et (2) celui-ci n'étant pas précédé par une onde P. Cette deuxième onde anormale est, le plus souvent (comme dans le bigéminisme atrial) (3) suivi d'une petite pause compensatrice.

On peut déterminer si l'extra-systole vient du VD ou du VG en regardant le début du QRS en V1 : si l'extrasystole vient du VG, en V1 on aura un genre d'aspect en BBD, car l'onde part d'abord du VG et se déplace à l'envers de son sens normal pour ensuite atteindre le VD. Au contraire, si l'extra-systole vient du VD, en V1, on aura un genre d'aspect en BBG, car l'onde part d'abord du VD et se déplace à l'envers de son sens naturel pour ensuite atteindre le VG ! On fait donc la même procédure que pour les blocs de branche, mais à l'envers étant donné que l'onde de dépolarisation se déplace ici de manière opposée à la normale !